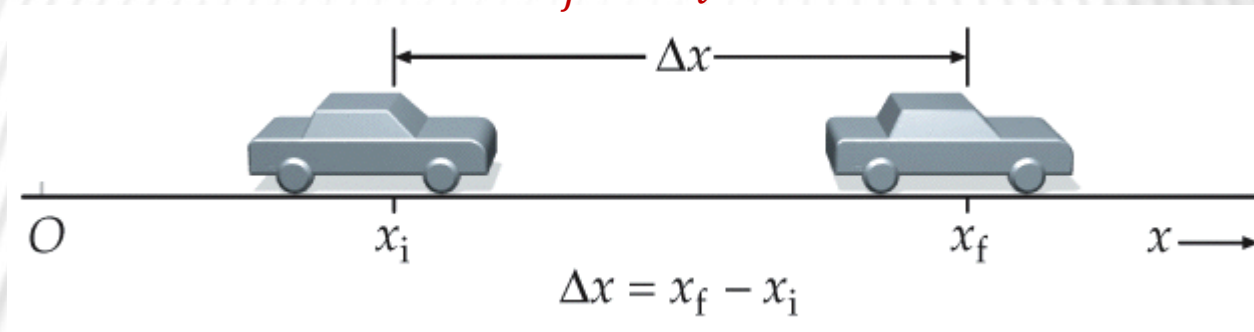
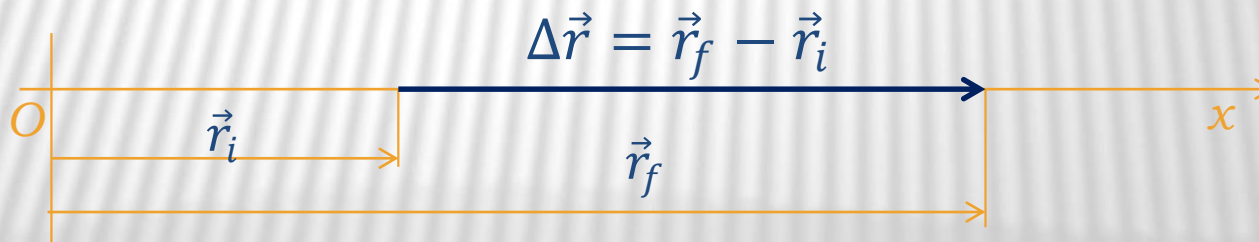


MOVIMENTO RETILÍNEO

- A variação de posição de uma partícula é o **deslocamento**
- A uma dimensão o deslocamento pode ser expresso por um valor algébrico, que pode ser positivo, negativo ou nulo: $\Delta x = x_f - x_i$



- Mas mesmo a uma dimensão a posição e o deslocamento podem ser descritos como vetores:



- A unidade SI para a posição e o deslocamento é o **metro** (m)

MOVIMENTO RETILÍNEO (CONT.)

- A **velocidade média** é a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo correspondente:

$$v_{med} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i}$$

- A uma dimensão a velocidade média pode ser expressa por um valor algébrico, que pode ser positivo, negativo ou nulo.
- A unidade SI para a velocidade média é o **metro por segundo** (m/s)
- A **celeridade média** ou rapidez média, define-se como a razão entre o espaço total percorrido e o intervalo de tempo correspondente, e é sempre positiva:

$$celeridade\ média = \frac{\text{distância total percorrida}}{\text{tempo total}}$$

MOVIMENTO RETILÍNEO (CONT.)

Exemplo:

As animações correspondentes às figuras podem ser consultadas no seguinte endereço eletrónico:
http://webphysics.davidson.edu/physlet_resources/physlet_workbook_demo/start.html



	Vermelho	Verde	azul
$x_{(t=0)} [cm]$	-50	0	50
$x_{(t=5)} [cm]$	-25	25	75
$x_{(t=10)} [cm]$	0	50	100
$x_{(t=15)} [cm]$	25	75	125
$x_{(t=20)} [cm]$	50	100	150
$\Delta x = x_f - x_i [cm]$	100	100	100
$\Delta t = t_f - t_i [s]$	20	20	20
$v_{med} = \frac{\Delta x}{\Delta t} [cm/s]$	5	5	5

Os “toy monster trucks” iniciam o movimento de posições diferentes, deslocam-se com uma velocidade média que é constante, qualquer que seja o intervalo de tempo considerado, e igual para todos.

MOVIMENTO RETILÍNEO (CONT.)

Exemplo:

As animações correspondentes às figuras podem ser consultadas no seguinte endereço eletrónico:
http://webphysics.davidson.edu/physlet_resources/physlet_workbook_demo/start.html

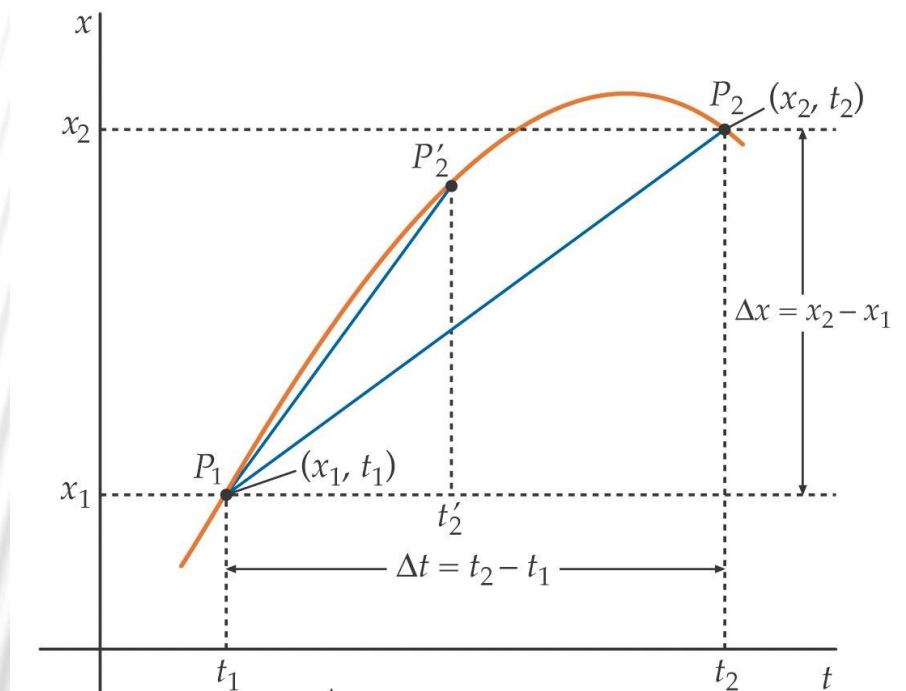


	Vermelho	Verde	azul
$x_{(t=0)} [cm]$	0	0	0
$x_{(t=5)} [cm]$	10	20	30
$x_{(t=10)} [cm]$	20	40	60
$x_{(t=15)} [cm]$	30	60	90
$x_{(t=20)} [cm]$	40	80	120
$\Delta x = x_f - x_i [cm]$	40	80	120
$\Delta t = t_f - t_i [s]$	20	20	20
$v_{med} = \frac{\Delta x}{\Delta t} [cm/s]$	2	4	6

Os “toy monster trucks” iniciam o movimento na mesma posição, deslocam-se com uma velocidade média que é constante para cada um deles, qualquer que seja o intervalo de tempo considerado, mas diferentes entre si.

MOVIMENTO RETILÍNEO (CONT.)

- A **velocidade média** é igual ao declive da linha reta que une os pontos P_1 e P_2 de coordenadas (t_1, x_1) e (t_2, x_2) , correspondentes à posição inicial e final

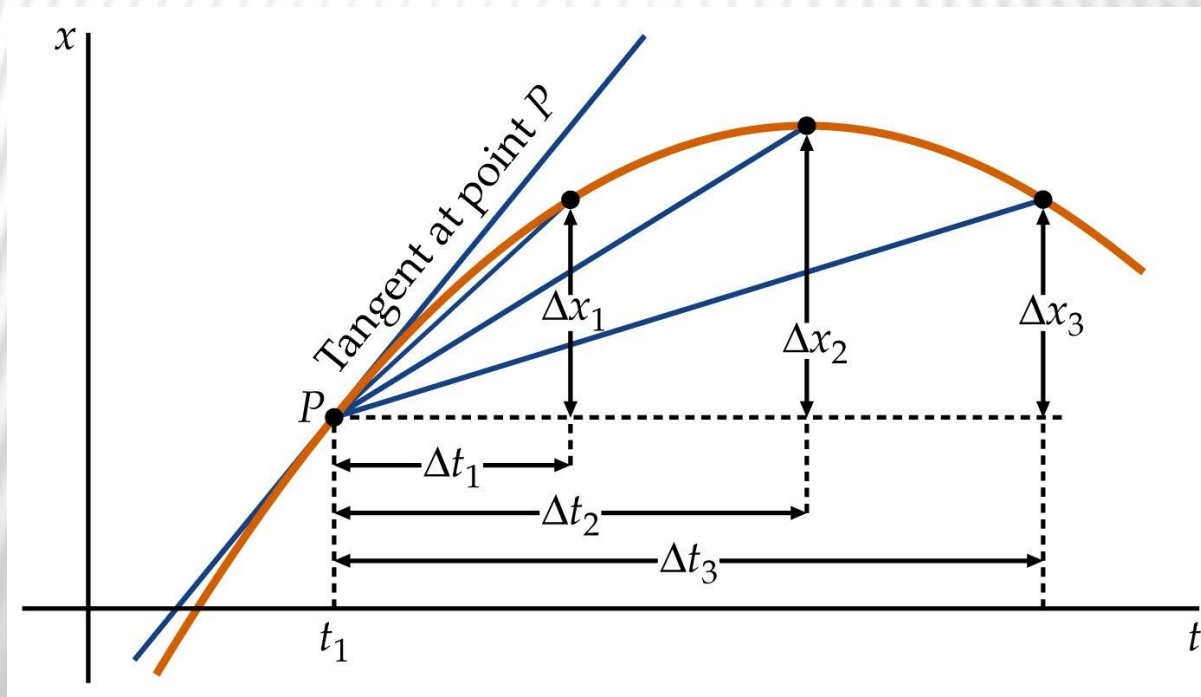


$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \text{inclinação} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = v_{med}$$

MOVIMENTO RETILÍNEO (CONT.)

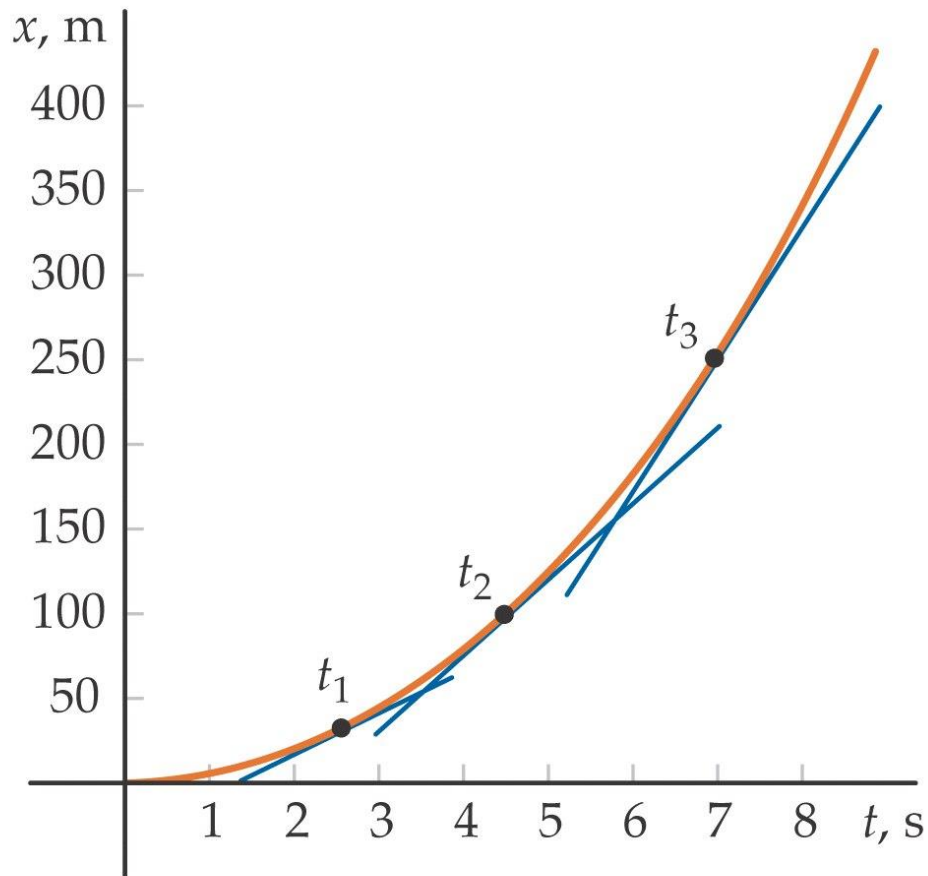
- A **velocidade instantânea** é o limite da velocidade média, quando $\Delta t \rightarrow 0$, correspondendo à derivada da posição em ordem ao tempo:

$$v(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$



MOVIMENTO RETILÍNEO (CONT.)

- Geometricamente a **velocidade instantânea** corresponde ao declive da reta tangente ao gráfico $x(t)$



MOVIMENTO RETILÍNEO (CONT.)

- A **aceleração média** é a razão entre a variação da velocidade e o intervalo de tempo correspondente :

$$a_{med} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i}$$

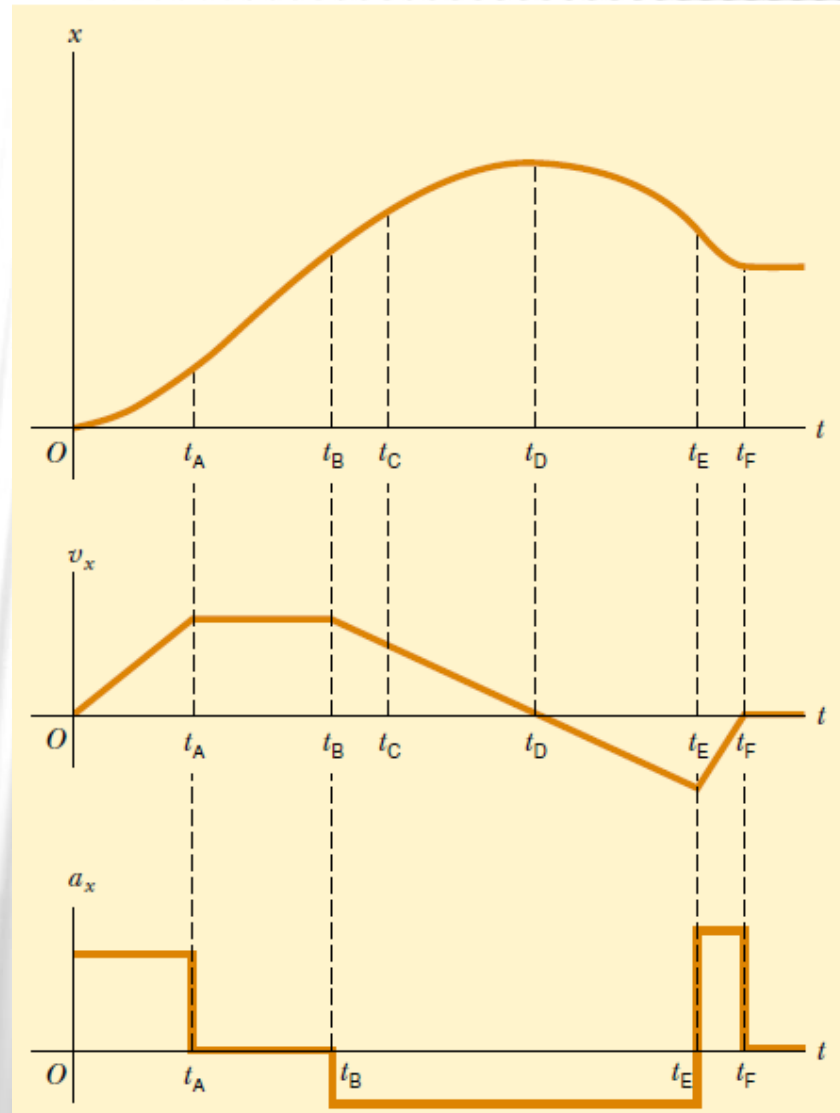
- A **aceleração instantânea** é o limite da aceleração média, quando $\Delta t \rightarrow 0$, correspondendo à derivada da velocidade em ordem ao tempo, sendo igual ao declive da reta tangente ao gráfico $v(t)$:

$$a_{(t)} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 x}{dt^2}$$

- A unidade SI para a aceleração é o **metro por segundo ao quadrado** (m/s^2)

MOVIMENTO RETILÍNEO (CONT.)

- ❑ Caracterize o movimento



MOVIMENTO RETILÍNEO (CONT.)

Caracterização do movimento:		
$0 - t_A$	Mov. Ret. Uniformemente acelerado	Sentido positivo da trajetória
$t_A - t_B$	Mov. Ret. Uniforme	
$t_B - t_D$	Mov. Ret. Uniformemente retardado	
t_D	Há inversão do sentido do movimento	Sentido negativo da trajetória
$t_D - t_E$	Mov. Ret. Uniformemente acelerado	
$t_D - t_E$	Mov. Ret. Uniformemente retardado	

MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO

$$a = \frac{dv}{dt} \Rightarrow \int_{v_0}^v dv = \int_{t_0}^t a dt$$
$$v - v_0 = a \int_{t_0}^t dt \Leftrightarrow v = v_0 + a(t - t_0)$$

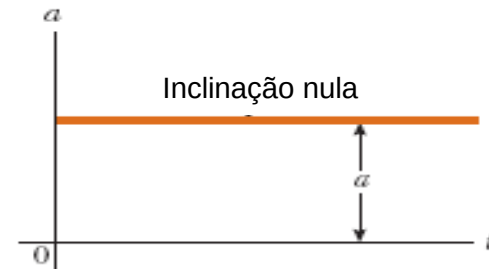
$$\text{se } t_0 = 0 \Rightarrow v = v_0 + at$$

$$v = \frac{dx}{dt} \Rightarrow \int_{x_0}^x dx = \int_{t_0}^t v dt$$

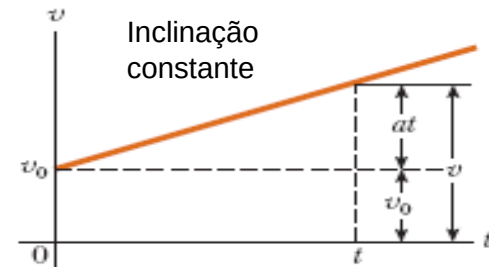
$$x - x_0 = \int_{t_0=0}^t (v_0 + at) dt \Leftrightarrow x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORMEMENTE ACCELERADO(CONT.)

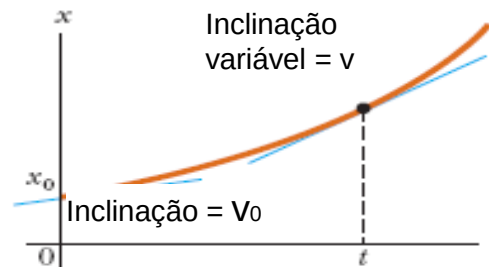
$$\left\{ \begin{array}{l} a = c^{te} \\ v = v_0 + at \\ x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \end{array} \right.$$



(a)



(b)



(c)